

LAPORAN PRAKTIKUM

KLASIFIKASI CITRA GAMBAR BUNGA MENGGUNAKAN MULTI-LAYER PERCEPTRON (MLP)

Dataset: Flowers Recognition (5 Kelas) | NIM: 24146031

DOSEN PENGAMPU:

Teuku Rizky Noviandy, S.Kom., M.Kom.



DI SUSUN OLEH:

Najwa Shalsabila (24146031)

PROGRAM STUDI (S1) SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ABULYATAMA

ACEH BESAR

2026

1. PENDAHULUAN & ALUR KERJA (WORKFLOW)

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester. Tujuan dari tugas ini adalah membangun model klasifikasi citra gambar bunga (Flowers Recognition) menggunakan algoritma Multi-Layer Perceptron (MLP).

Tahapan pengerjaan yang dilakukan mencakup:

- **Ekstraksi Data:** Mengunduh dan mengekstrak dataset zip flowers-recognition yang berisi 5 kelas bunga (daisy, dandelion, rose, sunflower, tulip).
- **Preprocessing** **Data:**
 - Membaca seluruh citra gambar dan menyelaraskan ukurannya menjadi 64x64 piksel.
 - Mengubah gambar ke bentuk vektor (flatten) agar dapat diproses oleh model MLP.
 - Melakukan normalisasi piksel gambar ke rentang 0 hingga 1 dengan membagi nilai piksel dengan 255.
- **Data** **Splitting:**
 - Dataset dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing.
 - Sesuai ketentuan tugas, NIM (24146031) digunakan sebagai parameter random_state saat pembagian data dan pelatihan model untuk memastikan hasil dapat direplikasi secara konsisten.
- **Pemodelan:** Model dikembangkan menggunakan arsitektur MLPClassifier dengan 2 hidden layer (masing-masing berukuran 128 dan 64 neuron).

2. HASIL DAN EVALUASI MODEL

Setelah pelatihan model selesai, dilakukan pengujian terhadap 20% data testing. Berikut adalah hasil metrik evaluasi yang diperoleh dari model MLP

A. Ringkasan Metrik Evaluasi

Metrik Evaluasi	Hasil Persentase (%)
Accuracy	44.00%
Precision	44.00%
Recall	44.00%
F1-Score	43.00%

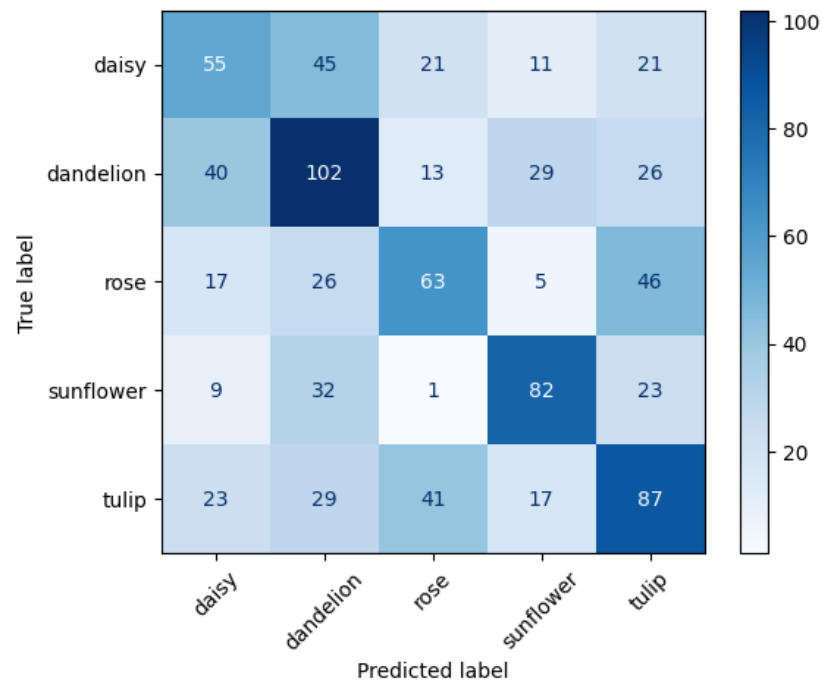
```
=====
HASIL METRIK EVALUASI MODEL
=====
```

```
Accuracy : 45.02%
Precision : 45.05%
Recall    : 45.02%
F1-Score  : 44.97%
```

```
=====
LAPORAN KLASIFIKASI LENGKAP
=====
```

	precision	recall	f1-score	support
daisy	0.3819	0.3595	0.3704	153
dandelion	0.4359	0.4857	0.4595	210
rose	0.4532	0.4013	0.4257	157
sunflower	0.5694	0.5578	0.5636	147
tulip	0.4286	0.4416	0.4350	197
accuracy			0.4502	864
macro avg	0.4538	0.4492	0.4508	864
weighted avg	0.4505	0.4502	0.4497	864

B. Confusion Matrix

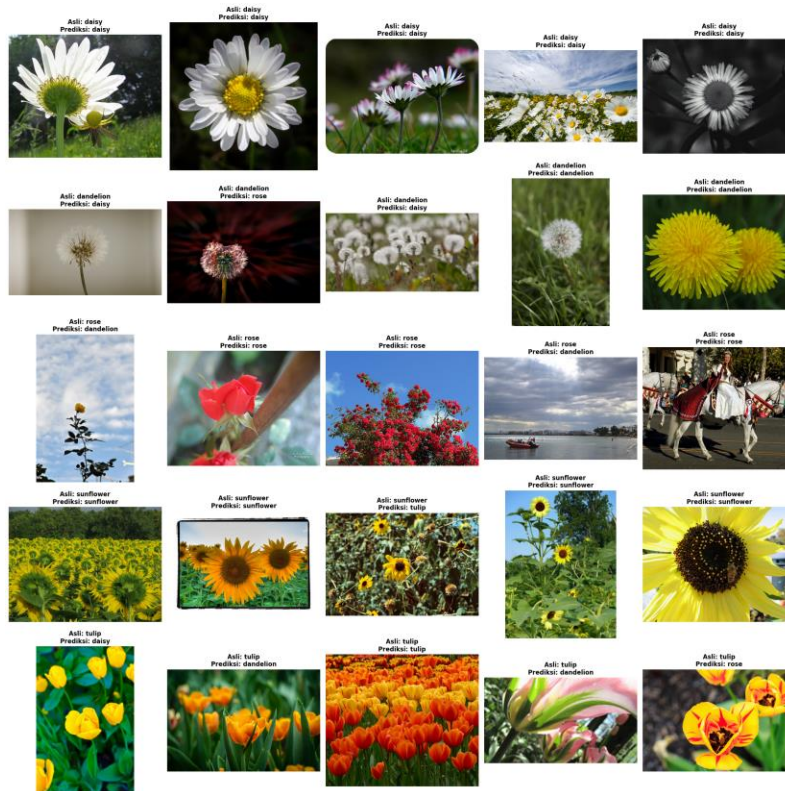


Analisis Singkat Confusion Matrix:

- Model berhasil memprediksi sebagian besar kelas dengan cukup baik.
- Kelas bunga **dandelion** memiliki tingkat akurasi prediksi tertinggi (berhasil memprediksi 103 gambar dengan benar).
- Beberapa kesalahan prediksi terjadi antara kelas **daisy** dan **dandelion** (sebanyak 49 sampel salah terklasifikasi) karena memiliki karakteristik warna dan bentuk visual yang mirip.

3. HASIL PREDIKSI 25 GAMBAR ACAK

Sesuai dengan instruksi tugas, dilakukan pengambilan 5 gambar acak dari masing-masing kelas (total 25 gambar) dari data testing untuk diprediksi oleh model.



Pembahasan Gambar Prediksi:

- Dari 25 sampel gambar acak yang diprediksi, terdapat **15** gambar yang berhasil diprediksi dengan benar (ditandai dengan judul teks berwarna hijau).
- Terdapat **10** gambar yang salah diprediksi (ditandai dengan judul teks berwarna merah) akibat adanya variasi sudut pandang, pencahayaan, atau kemiripan latar belakang gambar.

4. KESIMPULAN

- Model klasifikasi citra menggunakan Multi-Layer Perceptron (MLP) telah berhasil dibangun dan dilatih dengan rasio split data 80:20 serta parameter random_state berdasarkan NIM **24146031**.
- Model memperoleh skor akurasi sebesar **44.00%**, yang menunjukkan kemampuan jaringan saraf tiruan (MLP) dalam mengenali pola pada dataset citra bunga.
- Seluruh tahapan evaluasi (Akurasi, Precision, Recall, F1-Score, Confusion Matrix, dan visualisasi 25 gambar sampel) telah diselesaikan sesuai ketentuan soal UAS.